



Đo điện áp 0-5V

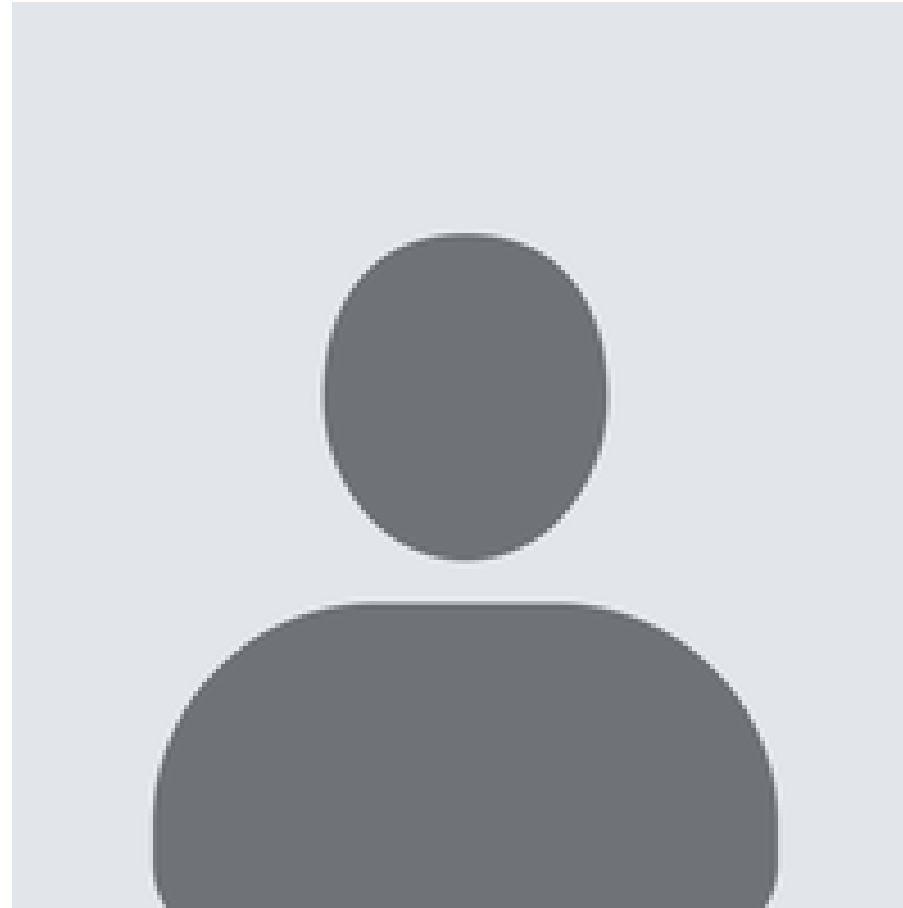
Presentation by Group 12

4th Jun, 2025

Thành viên



Nam Anh
20233990



Đình Phong
20234030



Thanh Bình
20239668

Mục lục



- Giới thiệu, mục tiêu
- Cơ sở lý thuyết
- Thiết kế hệ thống
- Thực nghiệm
- Đánh giá và thảo luận
- Kết luận

Giới thiệu

Đặt vấn đề

Tại sao cần đo điện áp?

Để kiểm tra, giám sát và đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định của các thiết bị điện, điện tử.

Mục tiêu đề tài

Thiết kế mạch đo điện áp 0-5V và hiển thị kết quả

Hình thức

Đồng hồ đo điện áp

Cơ sở lý thuyết

Nguyên lý đo

Đo vi sai: so sánh điện áp giữa hai chân (AIN0 và AIN1)

Kết quả: Hiệu điện thế giữa hai chân

$$U = V_{AIN0} - V_{AIN1}$$

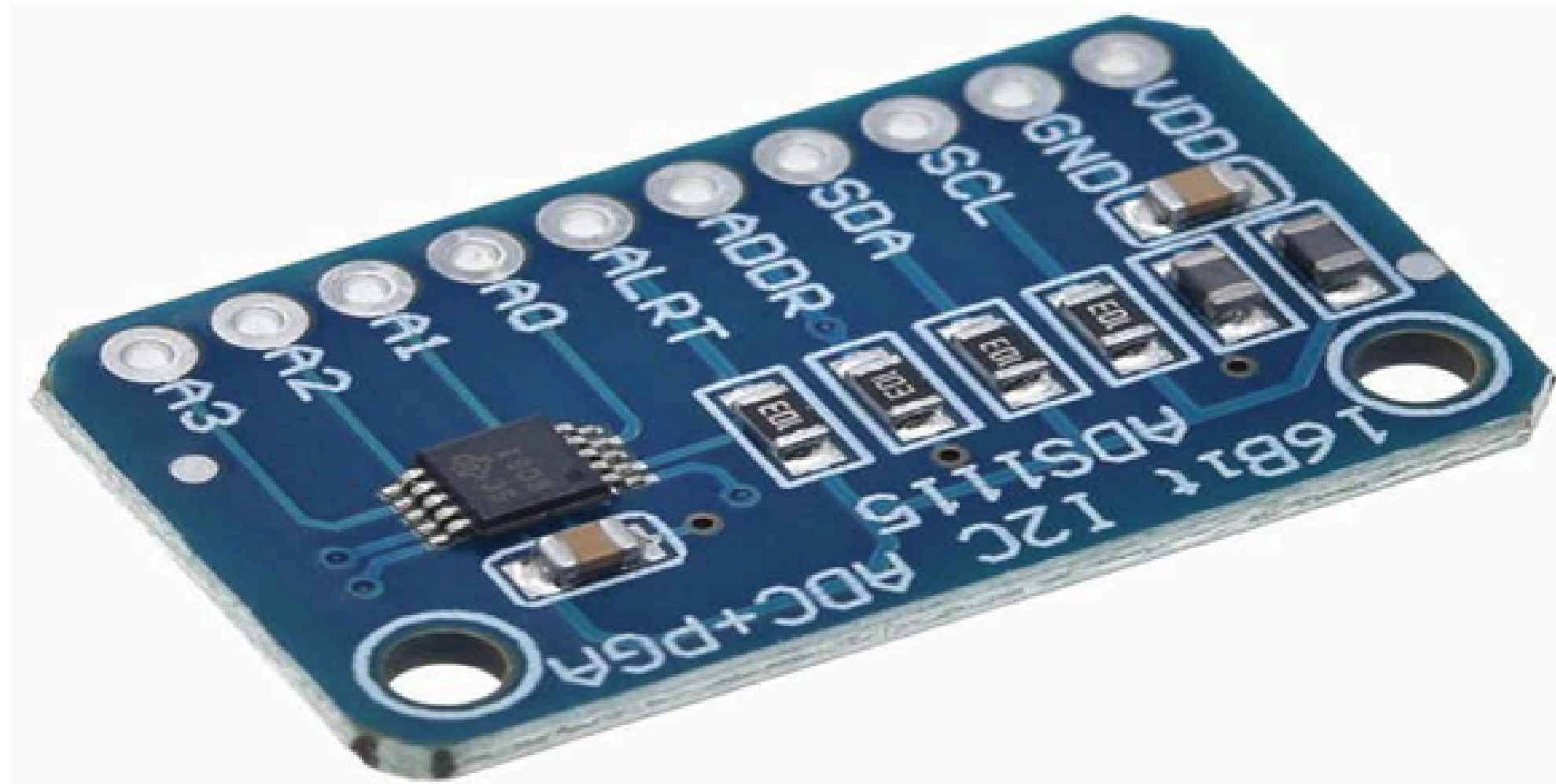
Các khối chính

- Khối nguồn
- Bộ chọn kênh
- Bộ khuếch đại
- Bộ ADC
- Khối xử lý (ESP32)
- Khối hiển thị (LCD)

Mô hình tổng quát

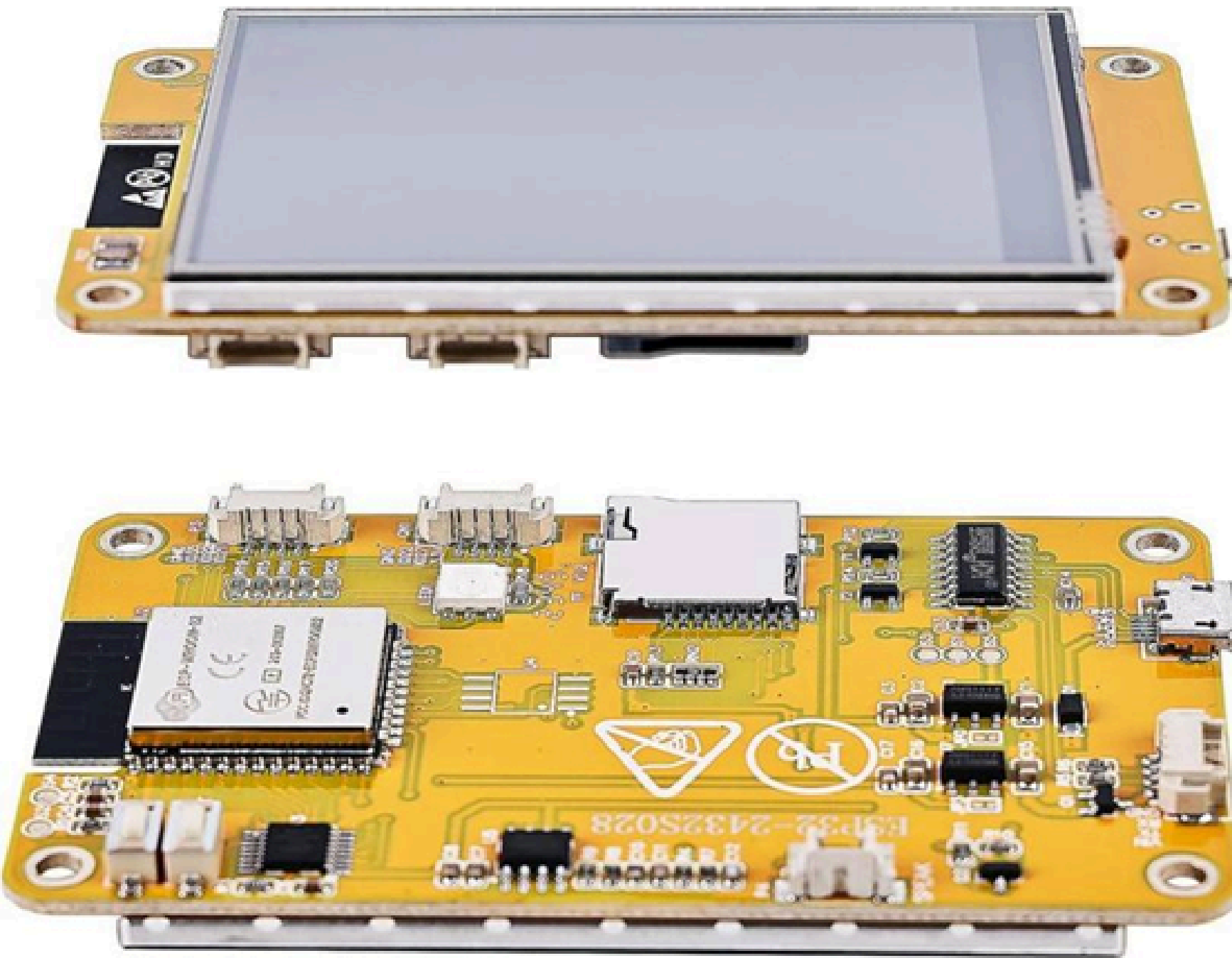
Tín hiệu đầu vào
→ Bộ chọn kênh →
Bộ khuếch đại → Bộ
ADC → Khối xử lý →
Khối hiển thị

ADS 1115



ADS1115 là bộ chuyển đổi kỹ thuật số tương tự (ADC) chuyển đổi tín hiệu tương tự thành dữ liệu số có thể xử lý được. Thiết bị này có độ phân giải 16 bit, giúp nó chính xác hơn nhiều so với ADC bên trong của bộ vi điều khiển, chỉ cung cấp 10 bit.

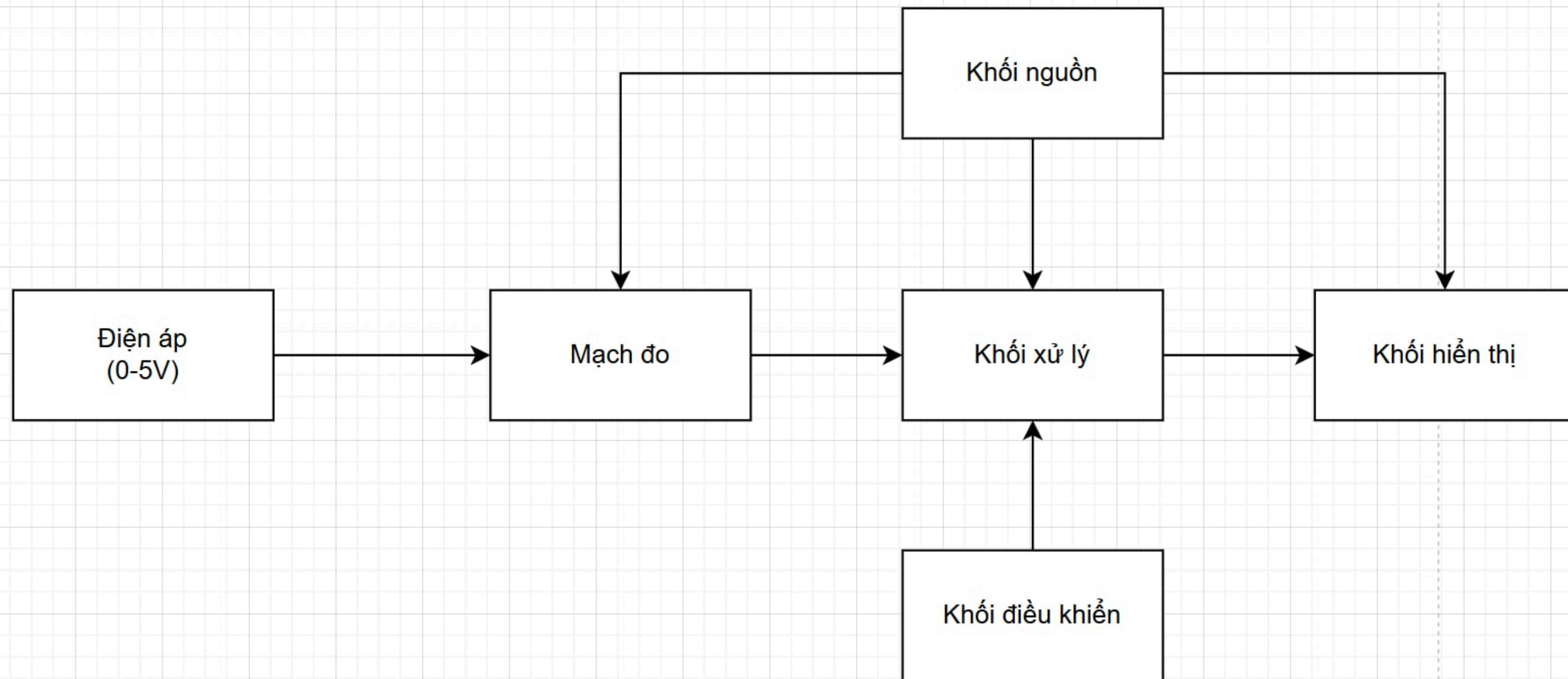
ESP32 2432S028



ESP32 2432S028:

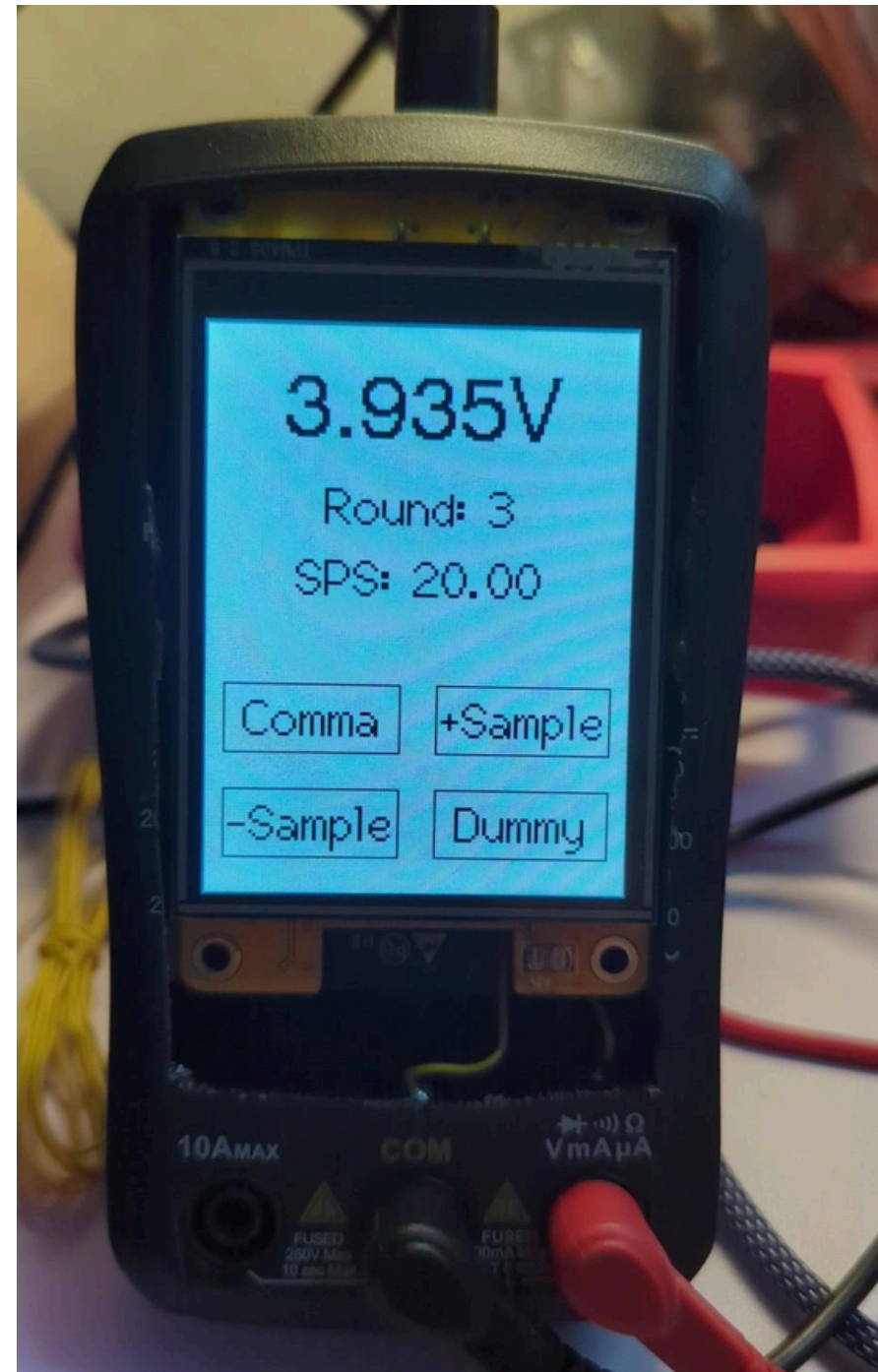
- Có khả năng **giao tiếp I²C tích hợp**, rất phù hợp để kết nối với bộ chuyển đổi ADC như **ADS1115**. Điều này giúp việc đọc dữ liệu điện áp từ ADC diễn ra ổn định, đồng thời đơn giản hóa sơ đồ mạch và phần lập trình
- Có khả năng hoạt động với điện áp phù hợp, tương thích tốt với hầu hết các cảm biến và IC ngoại vi hiện đại
- Màn hình TFT 2.8 inch tích hợp sẵn, cho phép người dùng theo dõi điện áp đo được ngay lập tức mà không cần sử dụng thêm thiết bị hiển thị ngoài như máy tính hay điện thoại

Thiết kế hệ thống



Sơ đồ khối

Thực nghiệm



Kết quả đo

✚ Bảng 1. kết quả điện áp hiển thị trên màn hình

LẦN ĐO	V _{out}	LẦN ĐO	V _{out}
1	3.3413	11	3.3413
2	3.3413	12	3.3413
3	3.3413	13	3.3412
4	3.3412	14	3.3413
5	3.3413	15	3.3413
6	3.3413	16	3.3413
7	3.3413	17	3.3412
8	3.3414	18	3.3413
9	3.3413	19	3.3413
10	3.3413	20	3.3412

- Điện áp ra trung bình

$$\underline{V_{tb}} = \frac{\sum_{i=1}^{20} v_{out}}{n} \approx 3,3413$$

Đánh giá

- Độ chính xác: 0.0002V
- Độ ổn định: tốt (chế độ lấy mẫu thấp, điện áp pin trên 3.7V, nhiệt độ dưới 40°C)
- Hạn chế của hệ thống: điện áp đầu vào giới hạn
- Hướng cải tiến: Dùng bộ chia điện áp, thay thế module ADC tốt hơn



Kết luận

Kết quả đạt được

Đo được điện áp từ 0-5V

Ý nghĩa thực tế của đề tài

Đề tài giúp nắm vững kỹ thuật đo điện áp, ứng dụng vào kiểm tra và giám sát hệ thống điện – điện tử. Là nền tảng cho phát triển các thiết bị đo, hệ thống nhúng, và mở rộng thành giải pháp giám sát điện áp thông minh trong thực tế

Những gì đã học được

Hiểu rõ cách thiết kế mạch đo điện áp, lập trình vi điều khiển, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông qua các thí nghiệm thực tế





Thank You
for your attention

4th Jun, 2025